Solución de la pregunta 24

GEOMETRÍA · HOMOTECIA Y FIGURAS INSCRITAS

Un triángulo tiene base 12 cm y altura 6 cm. Se inscribe un cuadrado con un lado sobre la base y los otros dos vértices sobre los otros lados del triángulo. ¿Cuánto mide el lado del cuadrado?

A) 6 cm

B) 4 cm

C) 3 cm

D) 2 cm

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Semejanza**
   El triángulo sobre el cuadrado es homotético al original (centro en el vértice superior).

2. **Plantea**
   $\frac{s}{12} = \frac{6-s}{6}$.

3. **Resuelve**
   $6s = 72 - 12s \Rightarrow s = 4$ cm.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone que el cuadrado alcanza la altura total.

C) Toma la mitad de la altura.

D) Invierte la proporción: s/6 = (6 − s)/12.

Idea clave. Lado del cuadrado inscrito = bh / (b + h).